

اختر الإجابة الصحيحة

(1) باقي قسمة $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 9$ على $x + 2$ يساوي

- a) 3 b) -1 c) 9 d) 27

(2) حل المعادلة $x^3 + 5x^2 = 4x + 20$ هو

- a) -1, 1, 5 b) -2, 2, 5 c) -3, 2, 5 d) -2, 1, 2

(3) إذا كان $\frac{x-4}{x^2-5x-2k} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+k}$ فإن k تساوي

- a) -2 b) 2 c) -3 d) 3

(4) إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $x - 1$ هو 2 وباقي قسمته على $x - 2$ هو 5 فإن باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 1)(x - 2)$ هو

- a) 10 b) $1 - x$ c) $2x - 1$ d) $3x - 1$

(5) إذا كان $\frac{x+5}{x^2-2x-3} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1}$ فإن (A, B) يساوي

- a) $(-1, -2)$ b) $(1, 5)$ c) $(2, -1)$ d) $(2, 1)$

(6) المقدار $\frac{1}{1-\cos x} + \frac{1}{1+\cos x}$ يكافئ

- a) $2\cos^2 x$ b) $2\sin^2 x$ c) $\csc^2 x$ d) $2\csc^2 x$

(7) إذا كان $\cos \theta = \frac{-2}{3}$ حيث $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ فإن $\tan 2\theta$ يساوي

- a) $-4\sqrt{5}$ b) $4\sqrt{5}$ c) $\frac{-4\sqrt{5}}{3}$ d) $\frac{-4\sqrt{5}}{9}$

(8) المقدار $\cos^4 5x - \sin^4 5x$ يكافئ

- a) $2 \cos 5x$ b) $-2 \cos 5x$ c) $-\cos 10x$ d) $\cos 10x$

(9) قيمة $\sec 315^\circ$ تساوي

- a) $\sqrt{2}$ b) $-\sqrt{2}$ c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ d) $\frac{-1}{2}$

(10) إذا كان $3\cos^2 x = \sin^2 x$ فإن حل المعادلة في $[0, 2\pi]$ هو

- a) $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$ b) $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, \frac{4\pi}{3}$ d) $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$

19) إذا كان $f(x) = \log 5x$ فإن $f'(x)$ هي

- a) $\frac{5}{\ln(10)(5x)}$ b) $\frac{1}{\ln(10)(5x)}$ c) $\frac{5}{\ln(10)}$ d) $\frac{5}{(5x)}$

20) إذا كان $x = 3t^2 + 1$ $y = t^3 + 3t^2$ فإن $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1}$ تساوي

- a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{-1}{6}$ c) $\frac{-1}{12}$ d) $\frac{1}{12}$

21) المحل الهندسي للمعادلة $\frac{|z+6-i|}{|z-10-5i|} = 1$ هو

- a) $2x + y = 11$ b) $4x + y = 11$ c) $4x + y = 88$ d) $2x + 3y = 11$

22) إذا كان $3(x+y) + 4(3x-y)i = 43 + (32-y)i$ فما قيمة x

- a) -5 b) 5 c) $\frac{-1}{5}$ d) $\frac{1}{5}$

23) إذا كان $z_1 = 3(\cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5})$, $z_2 = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ فإن $\frac{z_2}{z_1}$ هي

- a) $\frac{2}{3}(\cos \frac{2\pi}{15} + i \sin \frac{2\pi}{15})$ b) $\frac{2}{3}(\cos \frac{\pi}{15} + i \sin \frac{\pi}{15})$
c) $(\cos \frac{2\pi}{15} + i \sin \frac{2\pi}{15})$ d) $\frac{3}{2}(\cos \frac{2\pi}{15} + i \sin \frac{2\pi}{15})$

24) حل المعادلة $z^3 + 4z^2 - 10z + 12 = 0$

- a) $-6, 1 \pm i$ b) $6, 1 \pm i$ c) $-6, 2 \pm i$ d) $-3, 1 \pm i$

25) إذا كان $2i$ هو أحد جذور المعادلة $4z^3 + 5z^2 + az + 20 = 0$ فما قيمة a

- a) 16 b) -16 c) 8 d) -8

(26) قيمة $\int_0^6 \sqrt{x^2 - 4x + 4} \, dx$ تساوي

- a) 2 b) 4 c) 6 d) 10

(27) يتحرك جسم بحيث أن سرعته المتجهة $v(t) = 4 \sin t$ جد المسافة الكلية التي يقطعها الجسم في الفترة $[0, \pi]$

- a) 8 b) 4 c) 6 d) 0

(28) ناتج $\int \sec^2 x (1 + e^x \cos^2 x) \, dx$ يساوي

- a) $\tan x + x + c$ b) $\tan x + e^x + c$ c) $\sin x + e^x + c$ d) $\cos x + e^x + c$

(29) ناتج $\int \frac{x}{1 + x \tan x} \, dx$ يساوي

- a) $\ln|\cos x + \sin x| + c$ b) $\ln|\tan x| + c$
c) $\ln|\cos x + x \sin x| + c$ d) $\ln|\cos x + \tan x| + c$

(30) جد المساحة المحصورة بين المنحنيين $f(x) = x^3$, $g(x) = 4x$

- a) 6 b) 8 c) 4 d) 2

(31) ناتج $\int \frac{3x + 4}{(x - 3)(x^2 + 4)} \, dx$ يساوي

- a) $\ln|x - 3| + \frac{1}{2} \ln|x^2 + 4| + c$ b) $\ln|x - 3| - \frac{1}{2} \ln|x^2 + 4| + c$
c) $\ln|x - 3| + 2 \ln|x^2 + 4| + c$ d) $\ln|x - 3| - 2 \ln|x^2 + 4| + c$

(32) ناتج $\int \frac{x}{6^x} dx$ يساوي

a) $\frac{-x6^{-x}}{\ln 6} - \frac{6^{-x}}{(\ln 6)^2} + c$

b) $\frac{x6^{-x}}{\ln 6} - \frac{6^{-x}}{(\ln 6)^2} + c$

c) $\frac{x6^x}{\ln 6} - \frac{6^x}{(\ln 6)^2} + c$

d) $\frac{-x6^x}{\ln 6} - \frac{6^x}{(\ln 6)^2} + c$

(33) ناتج $\int (x+1)^3 e^{x^2+2x} dx$ يساوي

a) $(x^2 + 2x + 1)e^{x^2+2x} + e^{x^2+2x} + c$

b) $(x+1)^2 e^{x^2+2x} + c$

c) $(x+1)^3 e^{x^2+2x} + c$

d) $(x+1)^2 e^{x^2+2x} - e^{x^2+2x} + c$

(34) إذا كانت المساحة المحصورة بين $f(x) = k(1 - x^2)$, $g(x) = 2k(x^2 - 1)$ تساوي 8 وحدات مربعة فما قيمة الثابت k

a) 1

b) 2

c) 4

d) 6

(35) إذا كان ميل المماس لمنحنى هو $\frac{e^{-y}(x^2 + 3x - 4)}{x^2 - x}$ وكان المنحنى يمر بالنقطة $(1,0)$

فجد قاعدة العلاقة y

a) $y = x + 4\ln x$

b) $y = \ln(x + 4\ln x)$

c) $y = \ln(x - 4\ln x)$

d) $y = e^x + \ln x$

(36) حجم الجسم الناتج عن دوران المنطقة المحصورة بين $x^2 + y^2 = 25$, $y = 4$ هو

- a) 8π b) 16π c) 32π d) 36π

(37) حل المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = xe^x \sec y$ هو

- a) $\sin y = x e^x + e^x + c$ b) $-\sin y = x e^x + e^x + c$
c) $\sin y = x e^x - e^x + c$ d) $\cos y = x e^x - e^x + c$

(38) ناتج $\int \frac{x^2 + 3}{x^3 + x} dx$ يساوي

- a) $3 \ln|x| + \ln|x^2 + 1| + c$ b) $3 \ln|x| - \ln|x^2 + 1| + c$
c) $3 \ln|x| - 2 \ln|x^2 + 1| + c$ d) $3 \ln|x| + 2 \ln|x^2 + 1| + c$

(39) إذا كان ميل المماس هو $\frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{3y}$ وكان $x^2 + ny^2 = a$ حيث a ثابت فما قيمة n

- a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{2}{3}$ c) 3 d) 2

(40) قيمة $\int_{\ln 3}^{\ln 4} \frac{e^{4x}}{e^x - 2} dx$ تساوي

- a) $\frac{70}{3} + 8 \ln 2$ b) $\frac{70}{3} - 8 \ln 2$ c) $\frac{64}{3} + 8 \ln 2$ d) $\frac{64}{3} - 8 \ln 2$

(41) إذا كانت $A(3, -2, 4)$, $B(1, -5, 9)$, $C(-4, 7, -1)$ وكانت النقطة D تقع على المستقيم المار بالنقطة A والنقطة B وكانت الزاوية CDA قائمة فما إحداثيات النقطة D

- a) $(3, 2, -1)$ b) $(5, -1, 3)$ c) $(5, 1, -1)$ d) $(-1, 2, 3)$

(42) إذا كان $\vec{v} = \langle -2, c, -5 \rangle$ وكان $|\vec{v}| = 3\sqrt{5}$ فإن c تساوي

- a) 4 b) -3, 5 c) 15 d) -4, 4

(43) النقطة الواقعة على المستقيم الذي معادلته $\vec{r} = \langle 4, -2, 5 \rangle + t \langle -2, 1, 3 \rangle$ والاحداثي y لها 10 هي

- a) (18, 10, 28) b)(28,10,35)
- c) (-8 , 10,20) d)(-20,10, 41)

(44) جد مساحة المثلث ABC حيث $\vec{AC} = \langle 9, 1, 4 \rangle$, $\vec{AB} = \langle 4, 9, 1 \rangle$

- a) 49 b) $49\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) 52 d) $49\sqrt{3}$

45) إذا كانت $\vec{r} = \langle 3, 2, 1 \rangle + t\langle 4, a, -12 \rangle$ معادلة متجهة للمستقيم L_1 وكانت

$\vec{r} = \langle -2, 4, 3 \rangle + u \langle 3, -2, -9 \rangle$ معادلة متجهة للمستقيم L_2 وكان $L_1 // L_2$ فما قيمة a

- a) $\frac{4}{3}$ b) $\frac{8}{3}$ c) $\frac{-8}{3}$ d) $\frac{-4}{3}$

46) أطلق شخص رصاصة نحو هدف بصورة متكررة ثم توقف بعد إصابة الهدف . إذا كان احتمال إصابة الهدف في كل مرة هو 0.7 فما احتمال أن يصيب الهدف أول مرة في المحاولة العاشرة

- a) $(0.7)(0.3)^9$ b) $(0.3)(0.7)^9$ c) $(0.3)(0.7)^{10}$ d) $(0.7)(0.3)^{10}$

(47) إذا كان $X \sim B(3, p)$ وكان $P(X \geq 1) = \frac{19}{27}$ فما قيمة $P(X=2)$

- a) $\frac{2}{9}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{1}{9}$ d) $\frac{1}{3}$

(48) إذا كان $X \sim B(200, 0.2)$ فإن $\text{Var}(x)$ هو

- a) 20 b) 32 c) 16 d) 64

(49) إذا كان $X \sim N(\mu, 64)$ متغيرا عشوائيا طبيعيا لكتل مجموعة من الأشخاص إذا زادت كتل 4% منهم على 75 kg فما قيمة الوسط الحسابي

- a) 75 b) 52 c) 61 d) 70

50) إذا كانت علامات طلاب تتبع التوزيع الطبيعي بوسط حسابي قدره 50 وانحراف معياري قدره 8 . اختير طال عشوائيا فما احتمال أن تقع علامته بين 66 و 78

a) 0.5328

c) 0.8413

c) 0.3058

d) 0.6915

الاجابات

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	b	c	d	c	d	b	d	a	a

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	a	c	b	b	b	c	c	b	d

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
b	b	a	a	a	d	a	b	c	c

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
b	a	d	b	b	d	c	b	a	a

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
c	d	d	b	c	a	a	b	c	a